

Equipo: LOS SKIBIDI TOILET

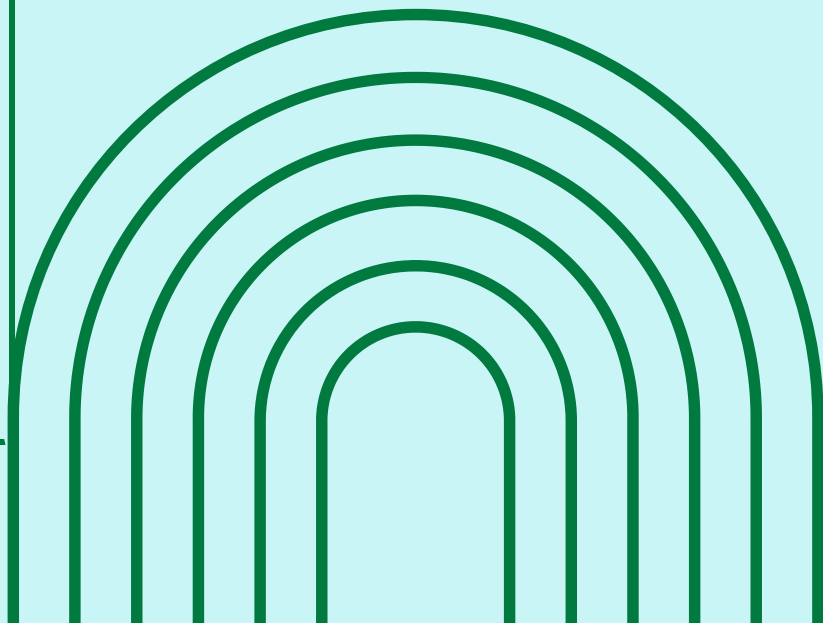
**Axel Yael Cruz Cruz
Galia Gomez Lopez
Valeria Muñoz Guiza
Erick Emmanuel Romero Mejía**



Universidad Autónoma del Estado de México

PROYECTO

CONTEO DE ACTAS



MAYO 2026

PROYECTO

Es un sistema que automatiza la digitalización de actas electorales usando Azure AI Document Intelligence para la lectura y extracción de votos.



AZURE AI DOCUMENT INTELLIGENCE

¿Por que su uso?

Saber distinguir la información sin importar:
. Si esta mal iluminada
.Se ve borrosa la foto del
 acta
.El acta no esta centrada

Modelo de IA preentrenado
para la lectura de
elementos



¿QUÉ SE USO?



 **FastAPI**



FastAPI: Librería que garantiza que el usuario reciba resultados en milisegundos una vez Azure las procese

CORSMiddleware: Permite una comunicación segura entre módulos para el procesamiento de actas

Templife: Crea archivos temporales, el usuario sube el ata, se guarda temporalmente para procesarse y luego desaparecerla

PARA EL PROCESAMIENTO LÓGICO Y MATEMÁTICO

- **difflib (get_close_matches)**

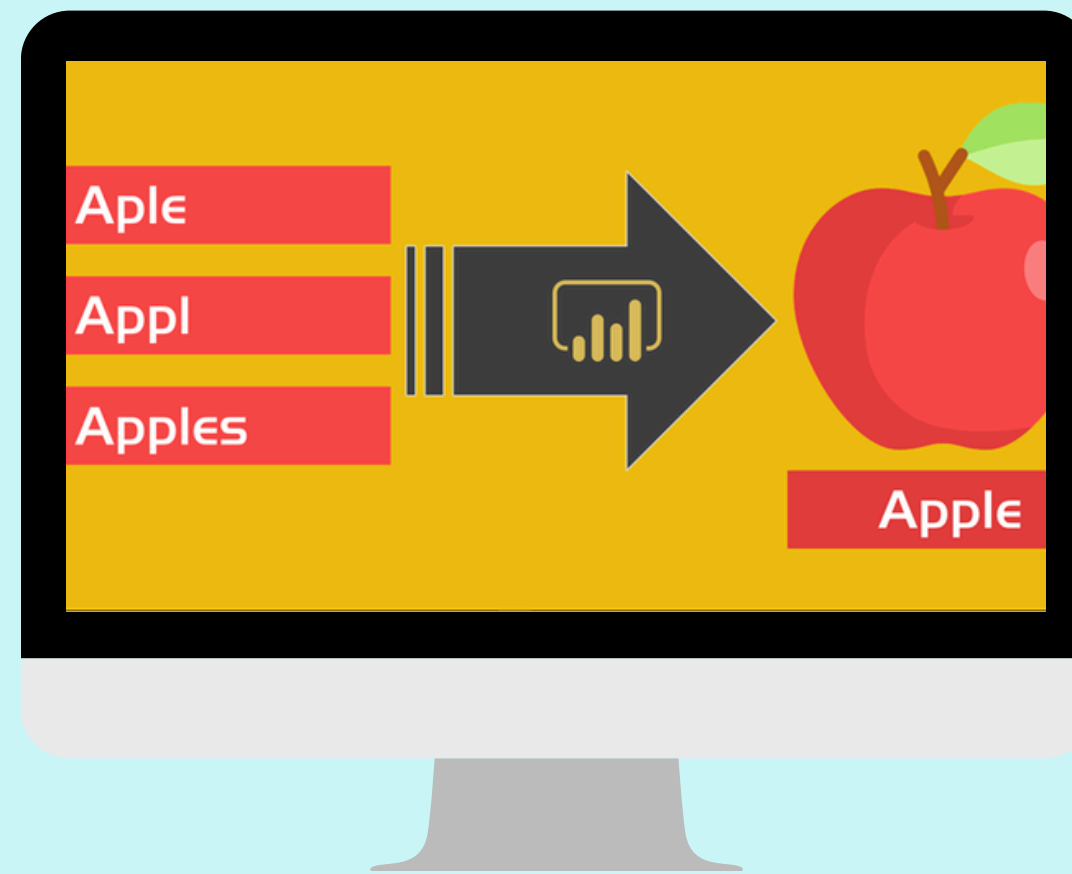
Es una librería que compara qué tan similares son las palabras, esto para errores ortográficos o de lectura

Es decir:
Si lee Movimiento Ciudadano, lo va a interpretar como Movimiento Ciudadano

- **statistics (median)**

Calcula la mediana en el desfase de las filas en la tabla.

Es decir:
Si una acta no fue correctamente leída, se emplea una estadística para recalcular en qué fila debe estar cada partido y/o alianza y alinear sus votos de forma correcta



PARA LA INTERFAZ DE USUARIO

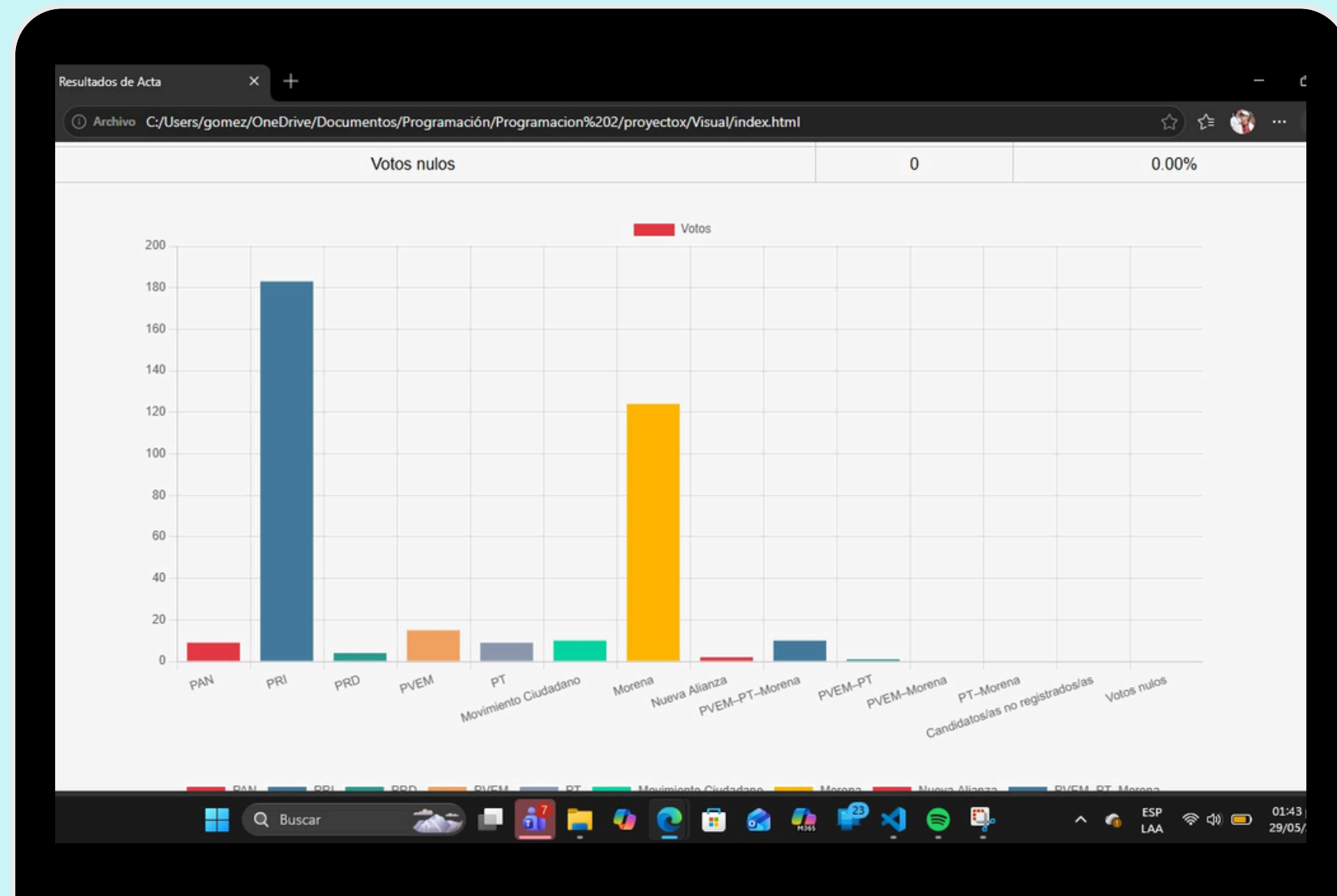


Chart.js (HTML)

Librería de Java Script para
dibujar gráficas

Transformación de datos crudos
en inteligencia visual.

El usuario ve inmediatamente
gráficas de barras y pastel que
le permiten tomar decisiones en
segundos

MODULARIZACIÓN

El estar dividido en varios archivos lo hace más eficaz, ya que hay una tarea asignada para cada modulo:

- Eficacia de la ejecución
- Es mas facil entender en donde se ejecuta cada acción
- Mas facil de modificar cuando exista un error

• PROYECTO FINAL

acta.py

coaliciones.py

config.py

diccionarios.py

index.html

reconciliacion.py

server.py

utils.py

MODULO DE CONFIGURACIÓN GLOBAL

config.py

Centraliza los parámetros clave del sistema en un solo lugar



PARA QUE

Las llaves de acceso a la nube y los datos más sensibles no están regados por el código.

Actúa como el panel de control del sistema. Si las actas de una región vienen muy dañadas, se ajusta la sensibilidad matemática directamente aquí, adaptando el software al mundo real al instante.

Nota: Aquí se llama a Azure.ai

MÓDULOS DE REGLAS DE NEGOCIO



diccionarios.py

Convierte texto escrito ("ciento veinte") a números (120) y normaliza los nombres de los partidos.

Si se registra un nuevo partido o alianza, solo agrega una línea a este archivo.

coaliciones.py

Un archivo dedicado exclusivamente a entender combinaciones complejas (ej. PRI-PAN-PRD).

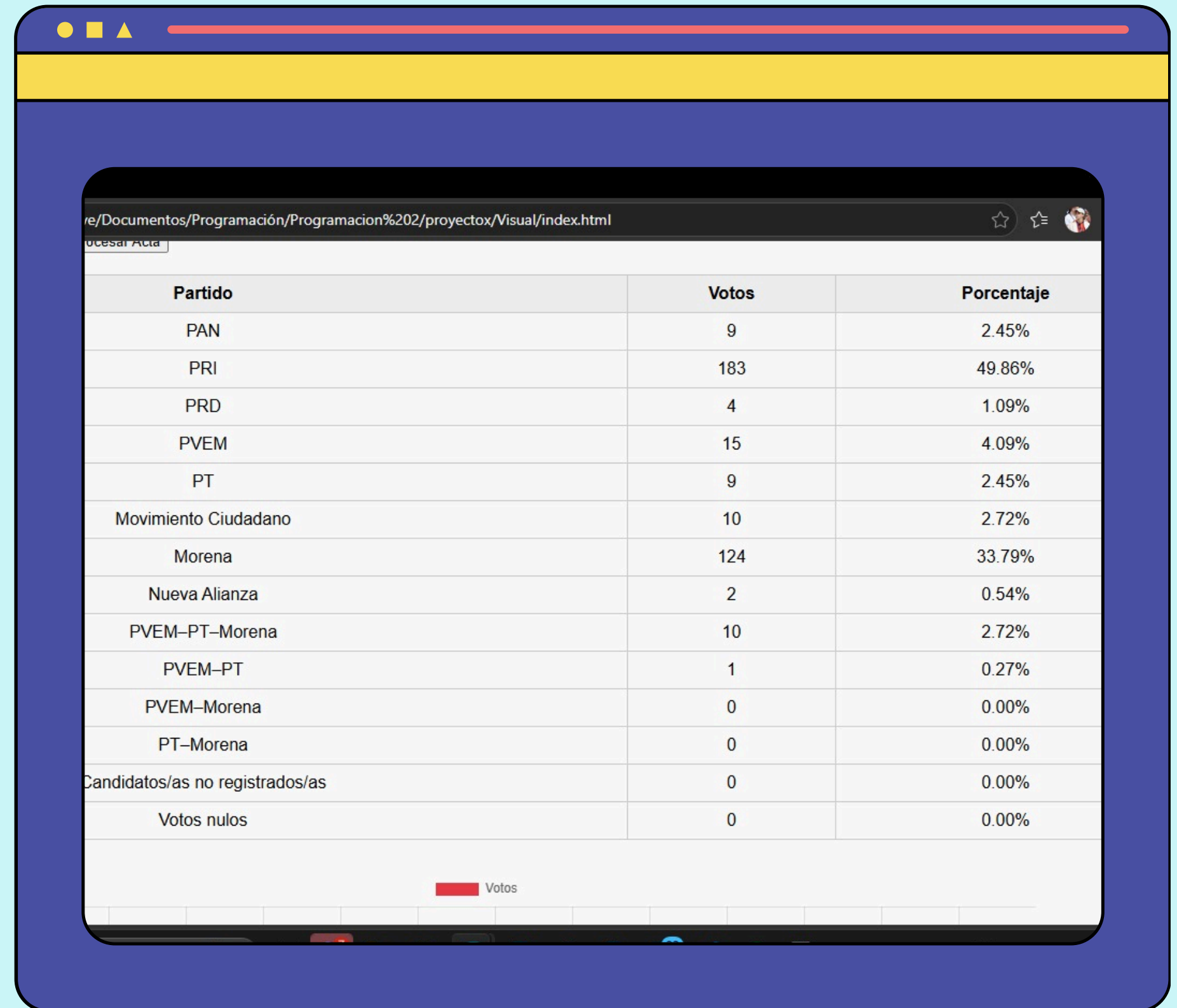
Si las reglas de cómo se cuentan los votos de coalición cambian



MÓDULOS DE PROCESAMIENTO

reconciliación.py

- Suma los votos de todos los partidos y verifica que coincidan con el total general reportado.
- Evita reportar datos incongruentes al usuario.
- Suma los votos de todos los partidos y verifica que coincidan con el total general reportado. Si faltan 3 votos y hay una fila borrosa, intenta deducir lógicamente dónde van esos votos sin alterar la verdad del documento.

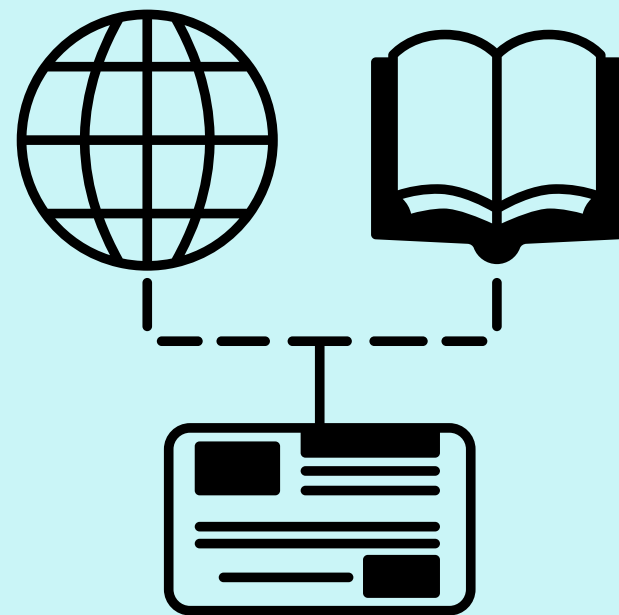


Partido	Votos	Porcentaje
PAN	9	2.45%
PRI	183	49.86%
PRD	4	1.09%
PVEM	15	4.09%
PT	9	2.45%
Movimiento Ciudadano	10	2.72%
Morena	124	33.79%
Nueva Alianza	2	0.54%
PVEM-PT-Morena	10	2.72%
PVEM-PT	1	0.27%
PVEM-Morena	0	0.00%
PT-Morena	0	0.00%
Candidatos/as no registrados/as	0	0.00%
Votos nulos	0	0.00%

MÓDULOS DE PROCESAMIENTO

acta.py

Manda la foto a la nube de Microsoft, compensa físicamente si el documento está arrugado o chueco, extrae la información con doble verificación (número y letra) y audita que las sumas cuadren perfectamente



Utilis.py

Funciones de limpieza (quitar puntos, comas, espacios extra).

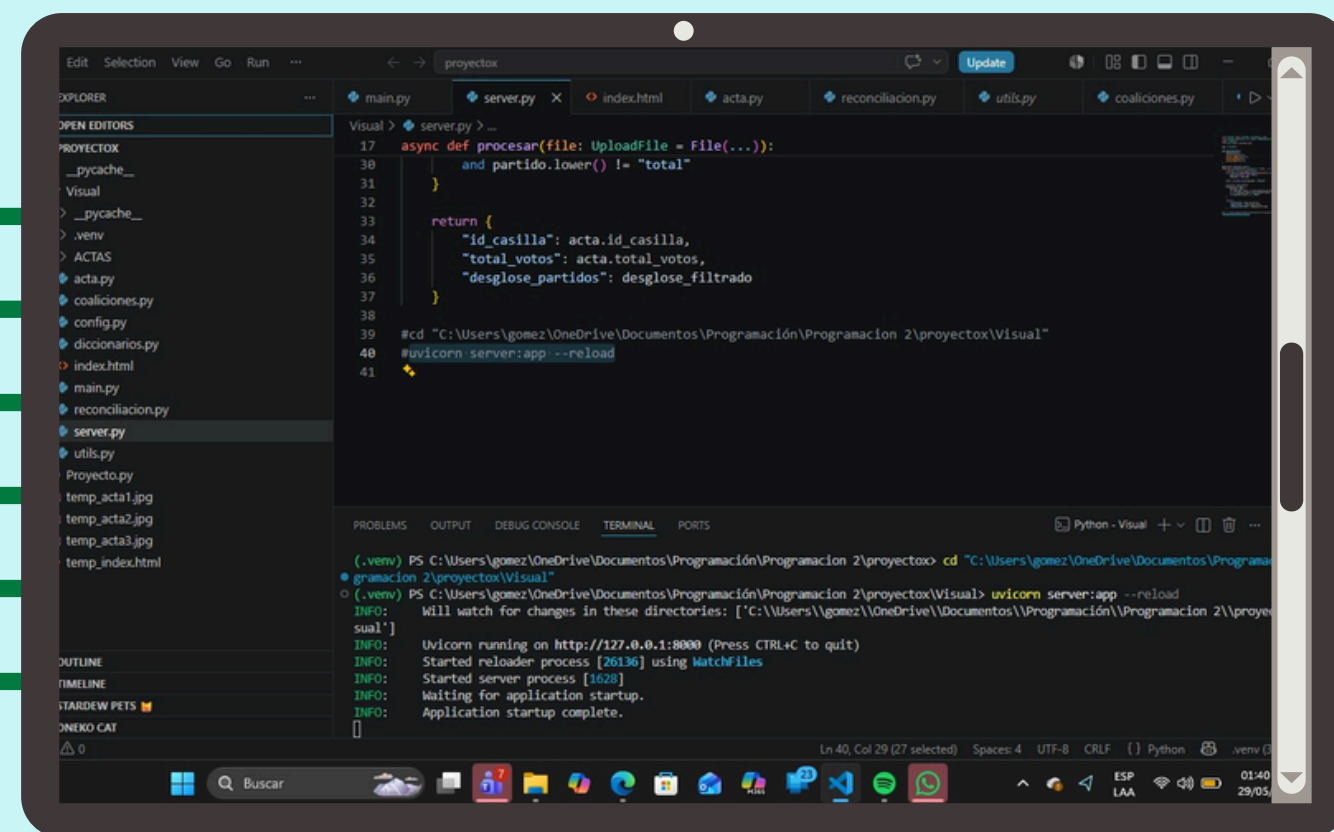
Mantiene los datos pulcros antes de analizarlos y con ello garantiza la inmunidad a fallas ortograficas

Nota: Aqui se llama a diffliib

MÓDULOS DE INTERFAZ

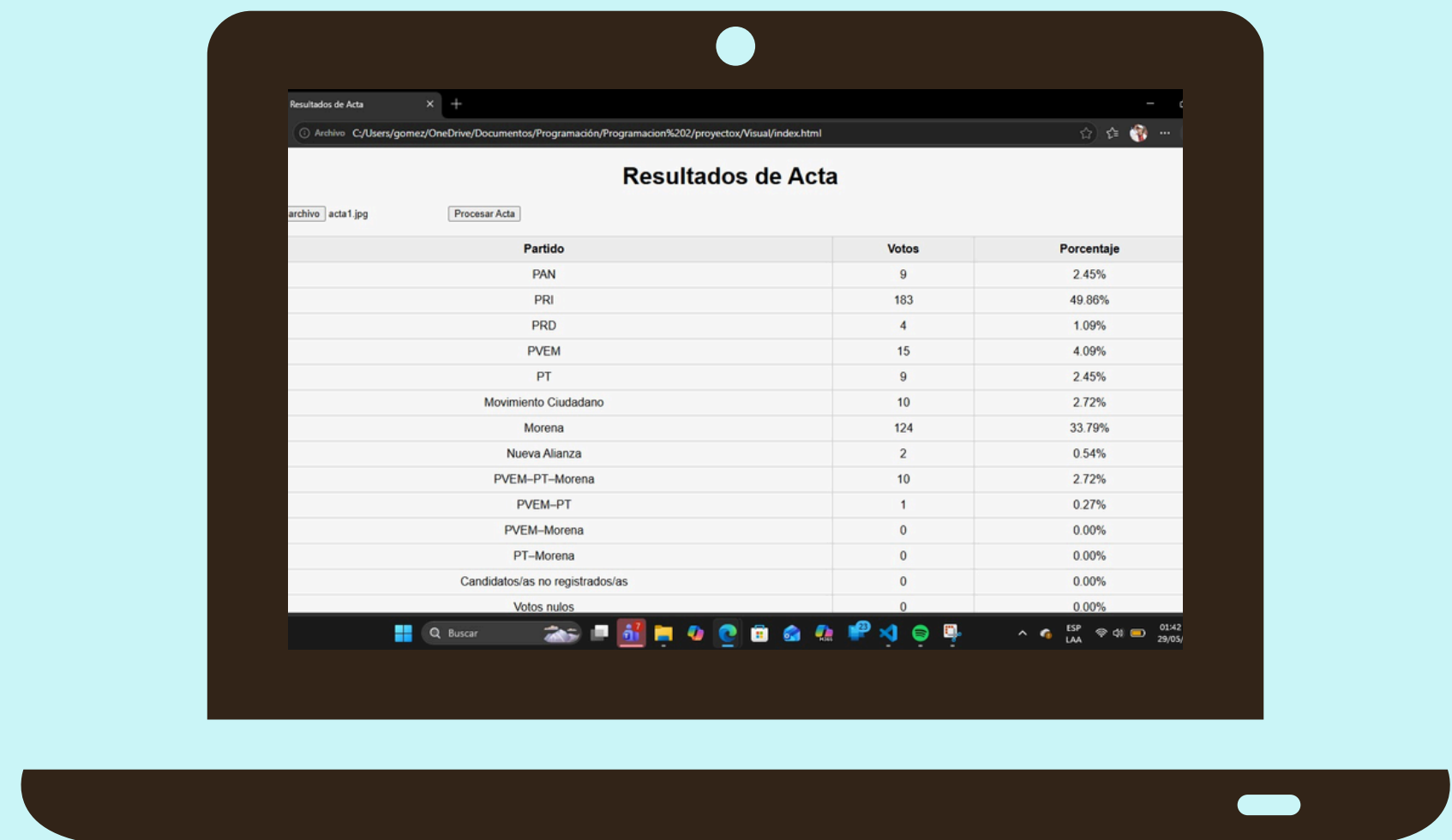
- **server.py**

Es el principal del sistema, unz vez ejecutado se permite el funcionamiento del html



- **index.html**

La cara visible. Un diseño minimalista sin distracciones. Un botón para subir, y visualización inmediata de los resultados.



CONCLUSIONES

1

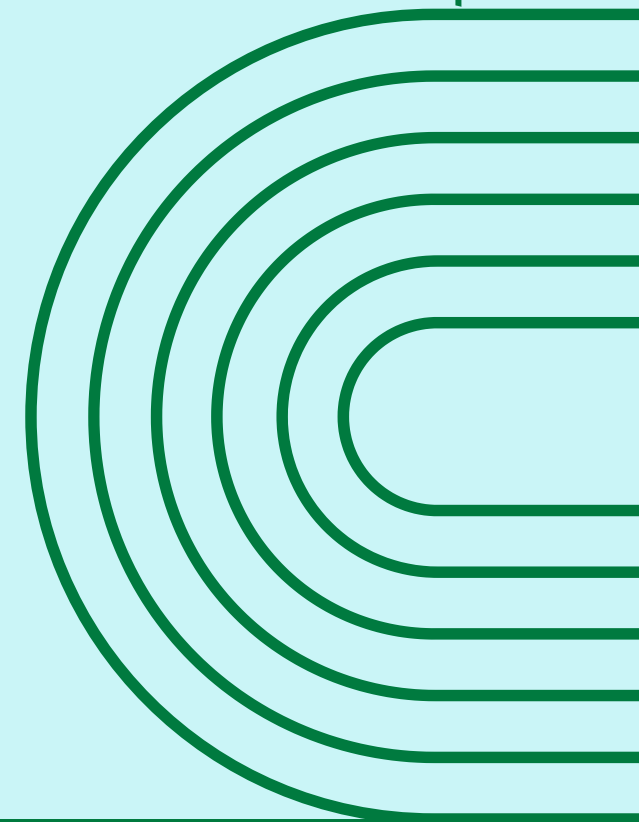
El sistema hace uso de una de las herramientas mas innovadoras, como es la Inteligencia Artificial, para leer de la forma mas eficiente cada acta

2

El sistema es adaptable a futuros cambios, al ingreso de nuevas alianzas, nuevos partidos, nuevos candidatos o incluso un cambio de reglamento

3

El programa no aumenta o disminuye conteo de votos con respecto a las actas que se le da a analizar



Equipo: LOS SKIBIDI TOILET
Axel Yael Cruz Cruz
Galia Gomez Lopez
Valeria Muñoz Guiza
Erick Emmanuel Romero Mejía

GRACIAS

por su atención

MAYO 206